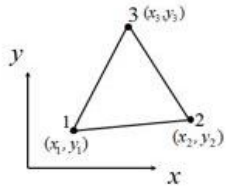
第十讲作业：

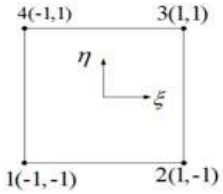
Problem 1：

图示为三结点三角形等参单元（子单元为四结点四边形等参元的退化单元（结点 1 和 4 合并）），试给出：

1、单元的几何模式和位移模式；
2、单元的Jacobin矩阵 $[J]$ 和 $|J|$ ，并讨论是否满足等参变换的必要条件。



子单元



母单元

Problem 2：

Use 2×2 Gauss quadrature to integrate $f = x^2 y$ over a quadrilateral shown in Figure 6.44.

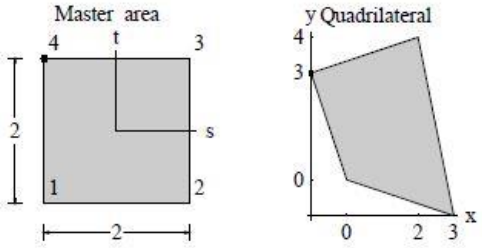
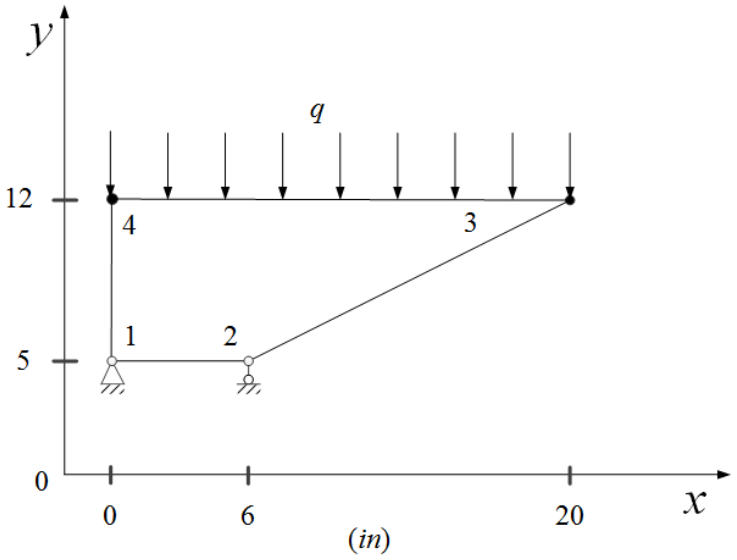


Figure 6.44.

Problem 3：

图示四边形薄板结构，厚度 $t = 2in, E = 3\times 10^6 lb/in^2, \mu = 0.2, q = 150lb/in^2$ ，试用一个等参元求解：

1) 单元结点位移和高斯点位移；
2) 高斯点的应力分量。


y
q
12
4
3
1
2
5
0
0
6
20
x
(in)